製造指示 API — API仕様設計

> **2026-10-24 改版（WI-017）**。本ファイルは `001_DD-API_製造指示登録・編集.md` を置き換える。旧ファイルは承認済みの前版として変更しない。変更内容：製造指示の備考の上限を1000文字とする（REQ-090。REQ-016 の500文字を置き換える）。詳細は `work-items/WI-017/` を参照。

001_DD-API — 001_DD を補完する。ハンドラーは 001_DD-FN で設計。要件 REQ-010〜REQ-018。

改版履歴

項目	値
文書ID	001_DD-API
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示
作業項目	WI-002
作成者	Claude (for ThanhTN)
作成日	2026-09-18
最終更新者	Claude (for ThongTM)
最終更新日	2026-10-24

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)	新規作成
2	2026-09-22	Claude (for ThanhTN)	WI-004 REQ-033 について確認：仕様の変更なし。完了日時は `ProductionOrderResponse` に追加せず（画面A では表示しない）、どのリクエストでも受け付けない。リクエスト DTO にその項目がないため、クライアントが送ってもバインドされない
3	2026-09-23	Claude (for ThanhTN)	WI-005：UI を日本語化。製品名の例は日本語の自動車部品（WI-005 DEC-002）。Problem Details の `title` は英語のまま：開発者向けの API 文言で UI には表示せず、UI は `code` のメッセージID を表示する。項目・ルール・API・処理の変更なし
4	2026-10-24	Claude (for ThongTM)	WI-017（REQ-090〜REQ-092）：備考の上限を500文字から1000文字へ変更。`ProductionOrderResponse`、POST 本文、PUT 本文の `notes` の最大長を 1000 とした。その他の仕様の変更なし。MSG-E006 の ID は維持（DEC-004）。ファイル名に日付を付与（WI-017 DEC-002）

概要と操作一覧

項目	値
API／モジュール名	製造指示 API
概要	SCR-001 が使用する JSON エンドポイント。`GET /api/products` は画面B のフィルターでも再利用する想定のため、別文書とする

No	エンドポイント／メソッド	ハンドラー	目的	備考
1	`GET /api/products`	`ProductsController.List` → `ProductionOrderService.ListProductsAsync`	製品の選択肢	
2	`POST /api/production-orders`	`ProductionOrdersController.Create` → `CreateAsync`	製造指示の登録	
3	`GET /api/production-orders/{id}`	`ProductionOrdersController.Get` → `GetAsync`	製造指示の読込	
4	`PUT /api/production-orders/{id}`	`ProductionOrdersController.Update` → `UpdateAsync`	製造指示の更新	編集可能な項目を全置換

全エンドポイント共通：

- **認証：** Cookie セッション（0002_ADR）とポリシー `ProductionOrderEditor` = ロール `Admin` または `Operator`（DEC-001）。セッションなし → 本文なしの 401。ロールなしのセッション → 本文なしの 403。既存の WI-001 の Cookie イベントの動作をそのまま使う。
- **コンテンツタイプ：** リクエスト本文は `application/json` であること。それ以外は 415（DEC-020）。レスポンスは `application/json`、エラーは `application/problem+json`（RFC 9457）。
- **JSON：** camelCase。日付は `YYYY-MM-DD`、日時は `Z` 付きの ISO 8601 UTC、enum は文字列。
- **エラー本文：**

```
{
  "type": "urn:pmai:problem:validation",
  "title": "One or more fields are invalid.",
  "status": 400,
  "code": "VALIDATION",
  "errors": { "quantity": ["MSG-E003"], "dueDate": ["MSG-E005"] },
  "traceId": "00-4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736-00f067aa0ba902b7-01"
}
```

`errors` の値は 001_DD のカタログのメッセージID であり、クライアントが文言に変換するため、文言は1か所で管理する。スタックトレースや例外メッセージは含めない。JSON バインドの失敗（例：`"quantity": "abc"`、不正な日付）は独自の `InvalidModelStateResponseFactory` で同じ形に変換する：`$.quantity` のようなフレームワークのキーは `quantity` に、フレームワークのメッセージはその項目のメッセージID になる。フレームワークの文言は返さない。

システム全体の API 登録

ID	エンドポイント	概要	備考
API-PRD-01	`GET /api/products`	製品一覧	
API-PO-01	`POST /api/production-orders`	製造指示登録	
API-PO-02	`GET /api/production-orders/{id}`	製造指示取得	
API-PO-03	`PUT /api/production-orders/{id}`	製造指示更新	

プロジェクトレベルの API 登録簿はまだないため、これらの ID から開始する。

共通レスポンスオブジェクト：`ProductionOrderResponse`

No	名前	変数名	型	長さ	必須	繰り返し（配列）	値の変換	例	説明	備考
1	ID	`id`	string (uuid)	36	yes	no	—	`3f2c…`	`production_orders.id`	
2	指示番号	`orderNumber`	string	13	yes	no	—	`PO-2026-00042`	生成列	
3	製品ID	`productId`	string (uuid)	36	yes	no	—			
4	数量	`quantity`	integer	—	yes	no	—	`250`		
5	納期	`dueDate`	string (date)	10	yes	no	—	`2026-10-01`		
6	ステータス	`status`	string	—	yes	no	enum 名	`InProgress`		
7	遷移可能な次のステータス	`allowedNextStatuses`	string[]	—	yes	yes	`status.AllowedNext()` から	`["Completed","Cancelled"]`	終端ステータスでは空	M-02 で使用
8	製品・数量を編集可能	`isProductQuantityEditable`	boolean	—	yes	no	`status == Draft`	`false`		ロック表示で使用（REQ-018）
9	備考	`notes`	string | null	1000	yes	no	—	`null`		
10	登録日時	`createdAt`	string (date-time)	—	yes	no	UTC	`2026-09-18T01:02:03Z`		

No	名前	変数名	型	長さ	必須	繰り返し（配列）	値の変換	例	説明	備考
11	更新日時	`updatedAt`	string (date-time)	—	yes	no	UTC			
12	版	`version`	integer (uint32)	—	yes	no	`xmin`	`81234`	PUT で送り返す	DEC-014

エンドポイント／メソッド設計

1. GET /api/products

項目	値
説明	全製品を `sku` の昇順で返す
戻り値の型	`ProductResponse[]`
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

引数：なし。

処理概要：追跡なしの射影 `SELECT id, sku, name FROM products ORDER BY sku`。一覧は30行（DEC-019）のためページングなし。画面B で必要になればページングや検索を追加する。

処理フロー

手順	説明	呼び出し
1	認可	ポリシー `ProductionOrderEditor`
2	検索と射影	`IProductionOrderRepository.ListProductsAsync`
3	200	—

戻り値

型	名前	説明
`ProductResponse[]`	body	レスポンス項目を参照

リクエスト項目：なし。

レスポンス項目（配列の各要素）

No	名前	変数名	型	長さ	必須	繰り返し（配列）	値の変換	例	説明	備考
1	ID	`id`	string (uuid)	36	yes	yes	—			
2	SKU	`sku`	string	50	yes	yes	—	`P-1004`		
3	名称	`name`	string	200	yes	yes	—	ドライブシャフト		

エラーコード

コード	意味	HTTP ステータス
—	未ログイン	401
—	ロールなし	403
`MSG-E013`	予期しない失敗	500

2. POST /api/production-orders

項目	値
説明	次の `PO-YYYY-NNNNN` 番号で `Draft` の製造指示を登録する
戻り値の型	`ProductionOrderResponse`
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

引数：以下のリクエスト本文。

処理概要：P-02 のサーバー側。メソッドレベルの設計は 001_DD-FN §3 `CreateAsync`、コントローラー境界は 001_DD-SPD §5。

処理フロー

手順	説明	呼び出し
1	認可、JSON のコンテンツタイプを要求	ポリシー、`[Consumes]`
2	必須・形式・範囲のチェック。すべての項目エラーを集める	`ProductionOrder.ValidateQuantity` / `ValidateNotes`
3	製品の存在、`dueDate ≥ IPlantClock.Today`	リポジトリ、`IPlantClock`

手順	説明	呼び出し
4	トランザクション：`IOrderNumberIssuer.NextAsync(IPlantClock.CurrentYear)` → `ProductionOrder.Create` → insert → commit	001_DB の採番 upsert
5	201、`Location: /api/production-orders/{id}`	—

戻り値

型	名前	説明
`ProductionOrderResponse`	body	登録した製造指示

リクエスト項目

No	名前	変数名	型	長さ	必須	取得元	例	説明	備考
1	製品ID	`productId`	string (uuid)	36	yes	request body		存在すること	MSG-E001 / MSG-E002
2	数量	`quantity`	integer	—	yes	request body	`250`	1〜999,999,999	MSG-E003 / MSG-E010。整数でない JSON 値（例：`2.5`、`"abc"`）→ MSG-E003
3	納期	`dueDate`	string (date)	10	yes	request body	`2026-10-01`	工場の今日以降	MSG-E004 / MSG-E005
4	備考	`notes`	string | null	1000	no	request body		前後空白を除去。空 → null。1000 コードポイント以内	MSG-E006

その他のプロパティ（例：`status`、`orderNumber`）は無視する。新しい製造指示は常に `Draft`。

レスポンス項目： `ProductionOrderResponse`（上記）。

エラーコード

コード	意味	HTTP ステータス
`VALIDATION`	1つ以上の項目エラー（`errors` マップ）	400
—	未ログイン／ロールなし	401 / 403
—	本文が `application/json` でない	415
`MSG-E013`	採番の桁あふれ、または予期しない失敗	500

3. GET /api/production-orders/{id}

項目	値
説明	ID で1件の製造指示を返す
戻り値の型	`ProductionOrderResponse`
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

引数

No	型	名前	説明
1	uuid（ルート、`{id:guid}`）	`id`	GUID でない値はルートに一致しない → 404

処理概要：追跡なしの読込と射影。`xmin` を `version` として含める。

処理フロー

手順	説明	呼び出し
1	認可	ポリシー
2	読込	リポジトリ
3	200、または 404 `MSG-E011`	—

戻り値

型	名前	説明
`ProductionOrderResponse`	body	

リクエスト項目：ルートの `id` のみ。

レスポンス項目：`ProductionOrderResponse`。

エラーコード

コード	意味	HTTP ステータス
`MSG-E011`	この ID の製造指示がない	404
—	未ログイン／ロールなし	401 / 403

4. PUT /api/production-orders/{id}

項目	値
説明	編集可能な項目を置き換え、必要ならステータスを変更する。`version` で保護する
戻り値の型	`ProductionOrderResponse`
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

引数

No	型	名前	説明
1	uuid（ルート）	`id`	

処理概要：P-03 のサーバー側。メソッドレベルの設計は 001_DD-FN §4 `UpdateAsync`。チェックの順序は固定：400（形式）→ 404 → 409（版）→ 422（ドメインルール）→ 400（データ依存）→ 409（保存時の競合）。

処理フロー

手順	説明	呼び出し
1	認可、JSON のコンテンツタイプ	ポリシー、`[Consumes]`
2	形式・必須・範囲のチェック	ドメインのチェック関数
3	追跡付きでエンティティを読込 → 404	リポジトリ
4	`version` ≠ 現在の `xmin` → 409 `MSG-E009`	—
5	`order.Update(...)` → `code` が MSG-E008 または MSG-E007 の 422	ドメイン
6	変更した製品は存在するか、変更した納期は工場の今日以降か → 400	リポジトリ、`IPlantClock`
7	`SaveChanges`。`DbUpdateConcurrencyException` → 409	EF Core
8	最新の `ProductionOrderResponse` で 200	—

戻り値

型	名前	説明
`ProductionOrderResponse`	body	保存後の状態、新しい `version`

リクエスト項目

No	名前	変数名	型	長さ	必須	取得元	例	説明	備考
1	製品ID	`productId`	string (uuid)	36	yes	request body		`Draft` 以外では保存値と一致すること	V-01, V-07
2	数量	`quantity`	integer	—	yes	request body		POST と同じ。`Draft` 以外では保存値と一致すること	V-02, V-07
3	納期	`dueDate`	string (date)	10	yes	request body		変更した場合のみ工場の今日以降	V-03, V-04
4	ステータス	`status`	string	—	yes	request body	`Completed`	現在のステータスまたは `allowedNextStatuses` のいずれか。不明な値 → 400	V-06
5	備考	`notes`	string | null	1000	no	request body		POST と同じ	V-05
6	版	`version`	integer (uint32)	—	yes	request body	`81234`	直前の GET/PUT レスポンスの値	V-08

レスポンス項目： `ProductionOrderResponse`。

エラーコード

コード	意味	HTTP ステータス
`VALIDATION`	項目エラー（`errors` マップ）	400
—	未ログイン／ロールなし	401 / 403
`MSG-E011`	製造指示がない	404
`MSG-E009`	古い `version`	409
—	本文が `application/json` でない	415
`MSG-E007` / `MSG-E008`	許可されない遷移／ロック項目の変更	422
`MSG-E013`	予期しない失敗	500

Problem の `type` URI：`urn:pmai:problem:validation`、`…:not-found`、`…:conflict`、`…:rule-violation`、`…:internal`。トップレベルの `code` は 400 では `VALIDATION`（詳細は `errors`）、その他のエラーでは 001_DD のメッセージID（404 `MSG-E011`、409 `MSG-E009`、422 `MSG-E007` / `MSG-E008`、500 `MSG-E013`）。401/403/415 はフレームワークの本文のまま。

未決事項

なし。エラー仕様の選択は `work-items/WI-002/decisions.md` の DEC-023 に記録。